VERO

תיק תוכנה

מערכת בקרה דיגיטלית לבדיקות (בד"ח)

מהבדיקה ועד האישור — ניהול, ביצוע, חתימות, הסמכות, תקלות במעקב וסנכרון, לחלוטין ללא אינטרנט.

גרסה **1.0.0** הפצה **אופליין · Windows** ממשק **עברית · RTL** סיווג **בלמ"ס**

100% אופליין	סנכרון דו-כיווני	חתימות דיגיטליות	יומן ביקורת מלא
ללא חיבור לאינטרנט	מול תחנה מרכזית	מבצע ומאשר	תיעוד בלתי-משתנה

VERO מלווה כל בדיקה מרגע הפתיחה, דרך הביצוע וחתימת המבצעים, ועד אישור המאשר — כשכל שלב מתועד ביומן ביקורת בלתי-משתנה. המערכת תומכת בבד"חים פשוטים ומורכבים כאחד, בשלבי בדיקה, בתת־מערכות ושדות מותאמים, ובשכבת תקלות במעקב הצמודה למספר המערכת.

המסמך מציג את יכולות המערכת לפי נושאים. לצד כל סעיף — צילום מסך אמיתי מתוך המערכת.

ביצוע בד"ח · בונה תבניות ללא קוד · שלבי בדיקה · תת־מערכת ושדות · תקלות במעקב · טבלאות מדידה · חתימות דיגיטליות

הסמכות ורענון · מבחני הסמכה · סנכרון מכשירים · דוחות PDF / Excel · גיבוי ושחזור

מבט-על

יכולות המערכת במבט אחד

תשע יכולות הליבה של VERO — כל אחת מפורטת בהמשך המסמך עם צילומי מסך.

ביצוע בד"ח

רשימות בדיקה עם תקין / לא תקין, ציוד נדרש, תמונות וחתימות מבצע.

בונה תבניות ללא קוד

רכיבים נגררים, גרסאות ופרסום שמקפיא Snapshot בלתי-משתנה.

שלבי בדיקה

סיווג לפני / אחרי לבד"ח — בחירה יחידה, ניתנת לעריכה בידי המנהל.

תת־מערכת ושדות
שדות מותאמים: טקסט, מספר, תאריך, בחירה, כן/לא — עם יחידות וחובה.

טבלאות מדידה
חישוב פער אוטומטי מול הסף (±), טיימר דגימה ואכיפת משך מינימלי.

תקלות במעקב
שכבה נפרדת הצמודה למספר המערכת — עד לסגירה מאושרת.

הסמכות וערנון
תוקף אישי, התראות פקיעה וערנון המאושר בחתימת מאשר מורשה.

מבחני הסמכה
שאלות סגורות, רב-ברירה, פתוחות וזיהוי בתמונה — עם ציון ובדיקה.

סנכרון וגיבוי
סנכרון דו-כיווני מול תחנה מרכזית ברשת מקומית, וגיבוי/שחזור כקובץ.

תוכן העניינים

מבנה המסמך

01 הבדיקה — ביצוע בד"ח

02 בונה הבד"חים — עורך תבניות

03 תקלות במעקב — שכבת Tracking

04 המעקב — סטטוס ובקרה

05 ההסמכה — הסמכות וערנון

06 הניהול — מרכז ניהול

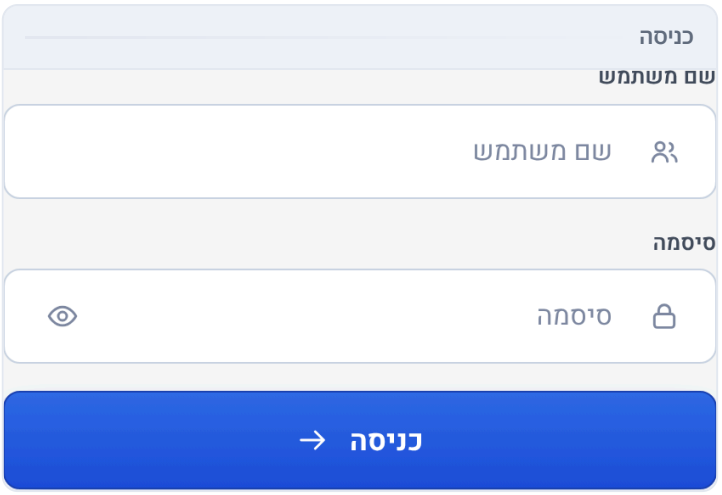
07 עבודה אופליין — ללא תלות ברשת

08 אבטחת מידע ובקרה — זיהוי · הרשאות · עקיבות

01 — ביצוע בד"ח

הבדיקה

ממסך הכניסה ועד החתימה — כל בדיקה מתועדת, מדויקת ועקיבה, לחלוטין ללא אינטרנט.

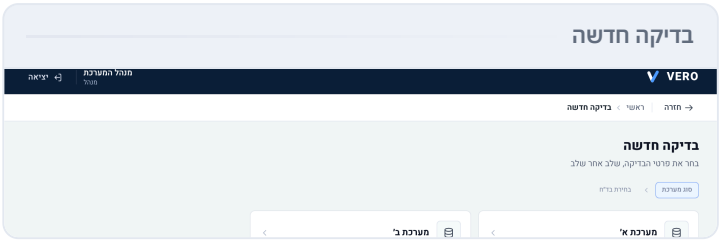


מסך כניסה מאובטח

- כניסה עם שם משתמש וסיסמה — כל פעולה מזוהה למשתמש.
- בסיס לעקיבות, לחתימות ולהרשאות לפי תפקיד.
- פועל לחלוטין ללא אינטרנט.

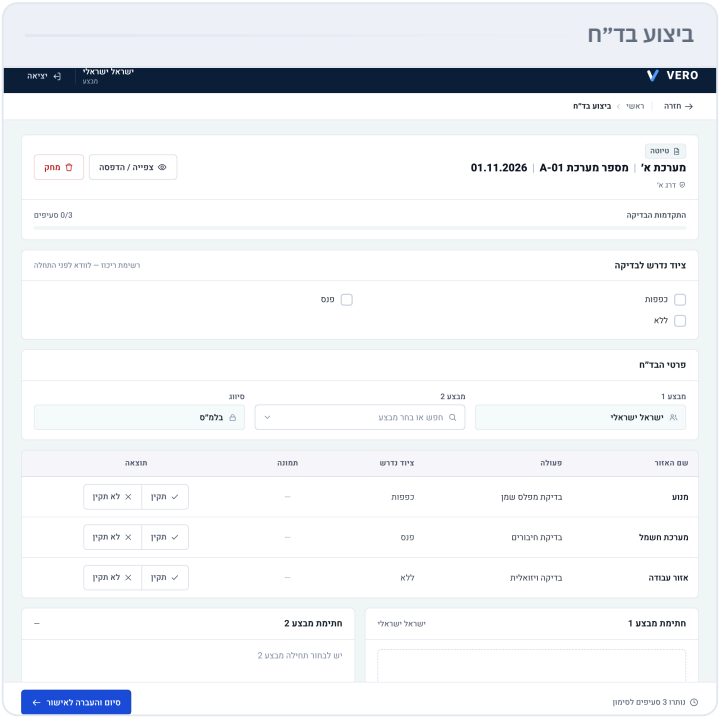
אשף בדיקה חדשה

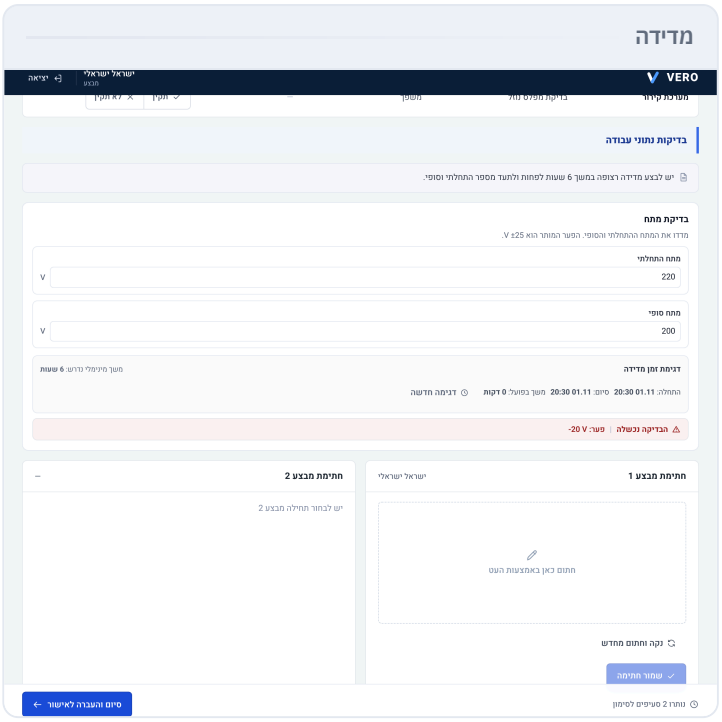
- בחירה שלב-אחר-שלב: סוג מערכת ← מספר מערכת ← דרג ← בדי"ח.
- המערכת חוסמת בחירה שאינה תואמת להסמכת המבצע.
- מונעת טעויות שיוך כבר בכניסה לבדיקה.



ביצוע בד"ח

- ציוד נדרש, מבצעים, סיווג ורשימת בדיקות עם תקין / לא תקין.
- צירוף תמונות וחתימות דיגיטליות של המבצעים.
- שמירה אוטומטית רציפה — אין אובדן נתונים.





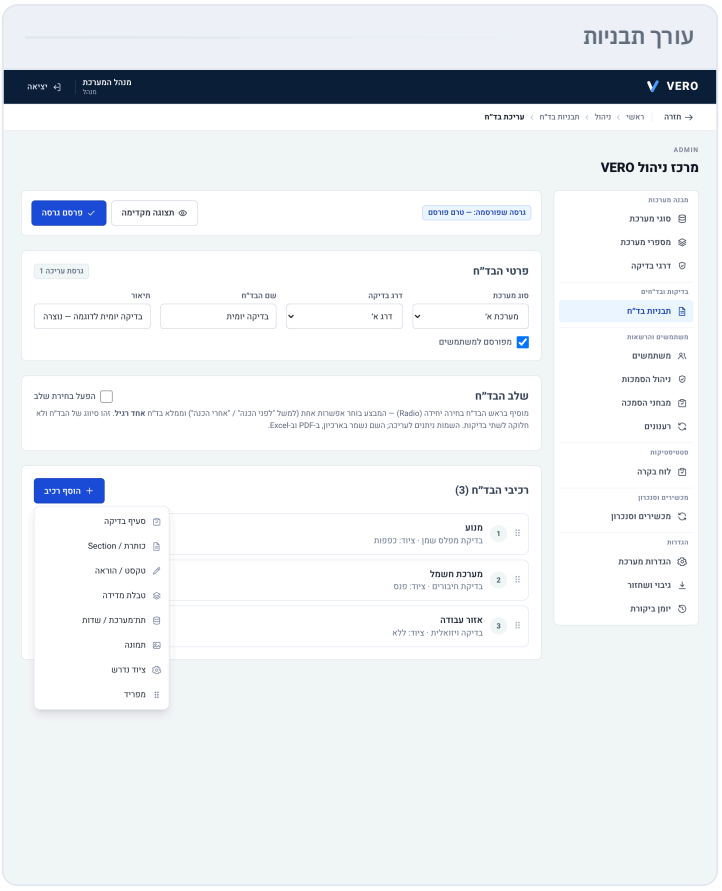
טבלת מדידה חכמה

- שדות מדידה עם יחידות וחישוב פער אוטומטי מול הסף המותר.
- טיימר דגימה עם שעון המכשיר ואכיפת משך מינימלי.
- שורת תוצאה מתומצתת: עברה / נכשלה — עם הפער המדויק.

02 — עורך תבניות

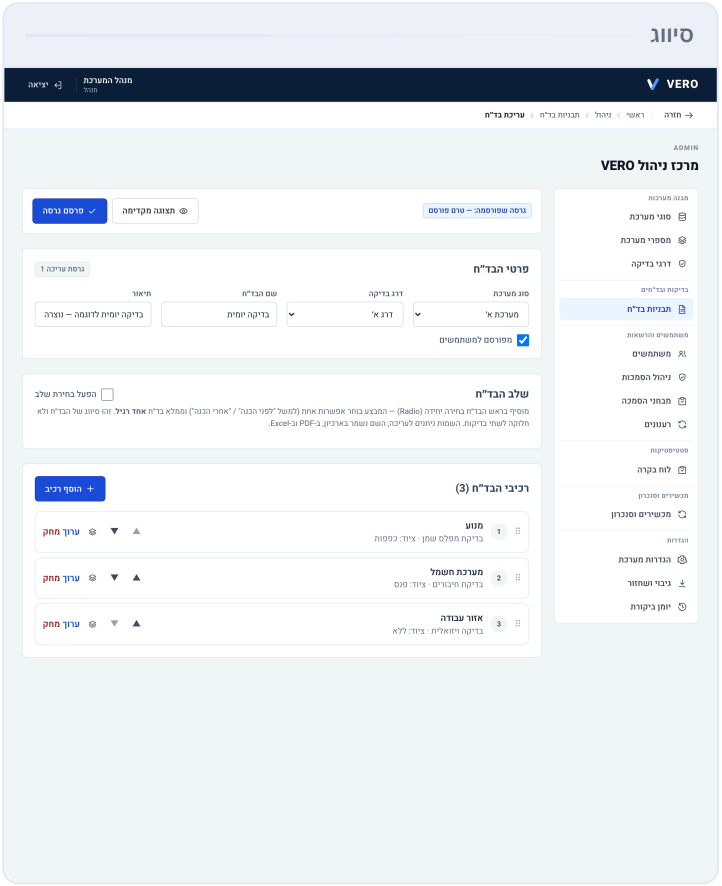
בונה הבד"חים

המנהל בונה כל בד"ח — פשוט או מורכב — ללא קוד: רכיבים, שלבים, תת־מערכות ושדות מותאמים.



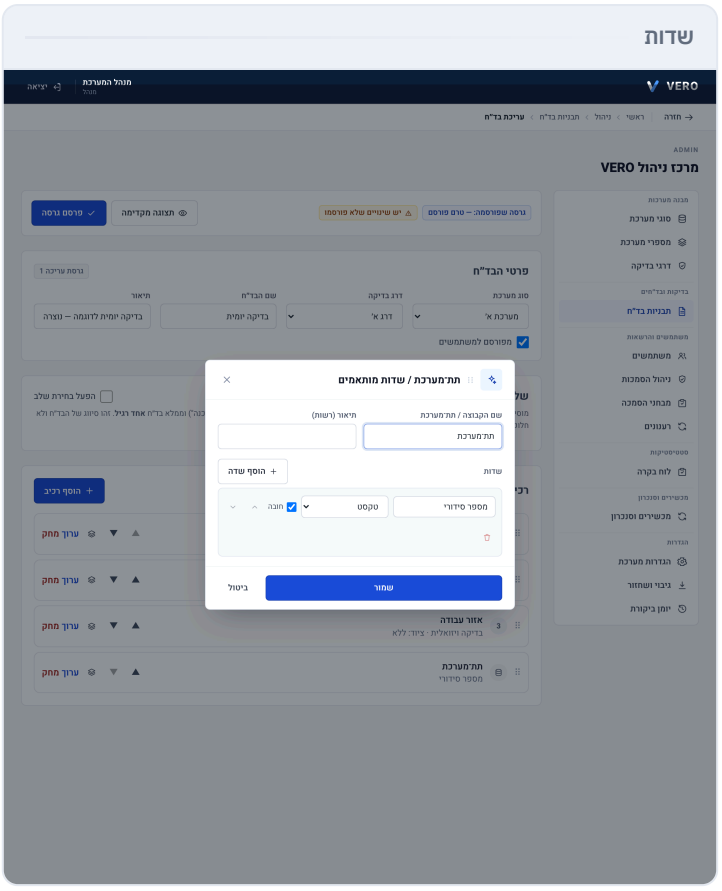
עורך רכיבים ויזואלי

- בניית הבד"ח מרכיבים: סעיף בדיקה, כותרת, טקסט/הוראה, טבלת מדידה, תת־מערכת/שדות, תמונה, ציוד ומפריד.
- גרירה, סידור ומחיקה — "+ הוסף רכיב" בלבד, ללא כתיבת קוד.
- כל שינוי נשמר כגרסה; פרסום מקפיא Snapshot בלתי-משתנה.



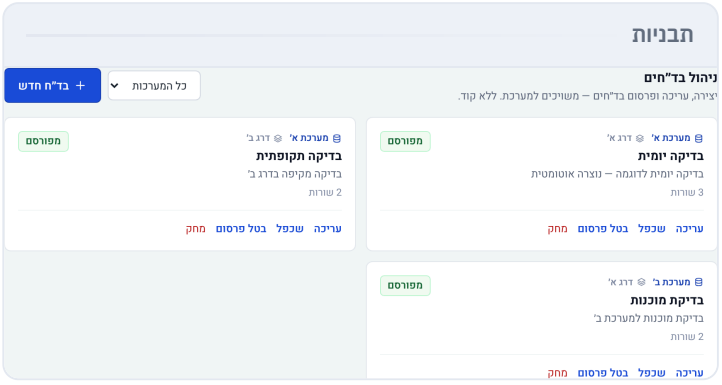
שלב הבד"ח — לפני / אחרי

- סיווג יחיד של הבד"ח (בחירה אחת) — לא פיצול לשתי בדיקות.
- שמות השלבים ניתנים לעריכה בידי המנהל; נשמרים בארכיון, ב-PDF וב-Excel.
- נדרשת בחירת שלב לפני הגשה — עקיבות מלאה.



תת־מערכת ושדות מותאמים

- קבוצת שדות לכל תת־מערכת: טקסט, מספר, תאריך, בחירה, כן/לא ועוד.
- סימון שדה כחובה, יחידות מידה וערכי בחירה — הכול מתצורה.
- מאפשר בד"חים מורכבים לצד בד"חים פשוטים — באותו עורך.



ניהול תבניות וגרסאות

- כל בד"ח משויך למערכת ולדרג; מצב טיוטה / מפורסם ברור.
- שכפול, עריכה ופרסום גרסה חדשה — בלי לפגוע בבד"חים קיימים.
- בד"חים שהושלמו שומרים את גרסת התבנית שלפיה בוצעו.

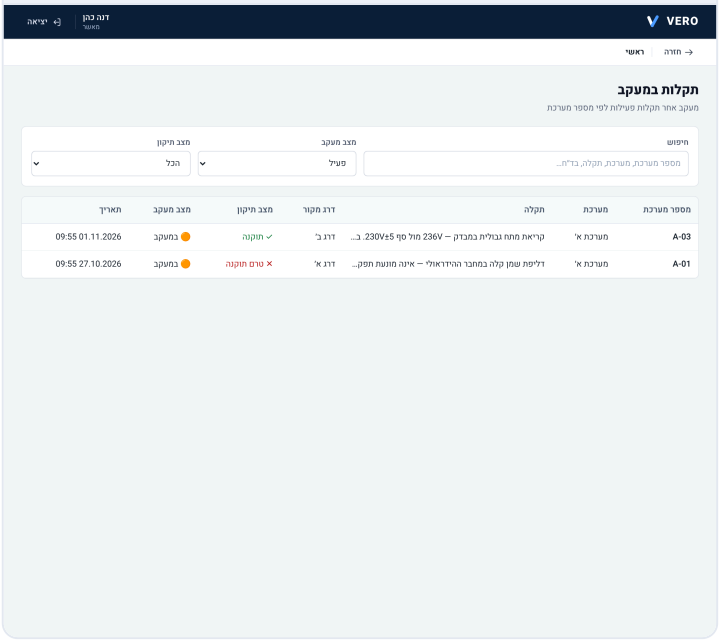
---

03 — שכבת TRACKING

תקלות במעקב

תקלה שאינה מונעת תפקוד אך דורשת מעקב — נרשמת כשכבה נפרדת, צמודה למספר המערכת, עד לסגירה מאושרת.

מעקב



מסך תקלות במעקב

- רשימת כל התקלות הפעילות לפי מספר מערכת — עם סינון לפי מצב מעקב ומצב תיקון.
- שלושה מצבים נפרדים: תקלה · תיקון · מעקב (תוקן ≠ נסגר מעקב).
- תקלה נכנסת למעקב רק לאחר הגדרה מפורשת של מאשר מורשה.

כרטיס תקלה והיסטוריה

- ציר זמן מלא: נפתחה ← הוגדרה ← תוקנה ← אומתה ← נסגרה.
- התקלה מלווה את המערכת לאורך הדרגים ומופיעה בבד"חים הבאים עד לסגירה.
- רק מאשר מורשה סוגר מעקב — עם הערה וחתימה.

פרטי תקלה

04 — סטטוס ובקרה

המעקב

כל בד"ח במקום אחד — מהטיוטה, דרך האישור, ועד הארכיון, הדוחות והמסמך הרשמי.

בית

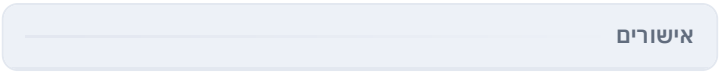
מסך הבית

- גישה מהירה לכל הפעולות, מותאם לתפקיד המשתמש.
- כרטיסי סטטיסטיקה וסרגל סנכרון עם התחנה המרכזית.

הבד"חים שלי

- טיוטות, ממתינים לאישור ומאושרים — במבט אחד.
- המשך בד"ח שלא הושלם בלחיצה אחת.

הבד"חים שלי

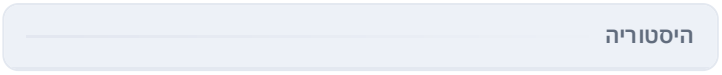


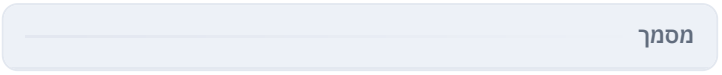
ממתינים לאישור

- תור הבד"חים הממתינים לחתימת מאשר מוסמך.
- מאשר אינו יכול לאשר בד"ח שהוא עצמו ביצע.

היסטוריה ודוחות

- חיפוש וצפייה בבד"חים שהושלמו, וסינון לפי שלב ותקלות במעקב.
- הפקת דוחות PDF / Excel מלאים — אופליין.





דוח בד"ח סופי

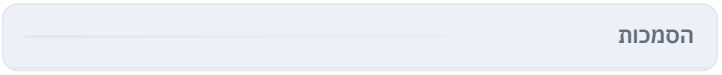
- מסמך רשמי ומעוצב: פרטי בדיקה, תוצאות, תקלות, וחתימות מבצע ומאשר.
- מוכן להדפסה או לייצוא PDF — נראה זהה בכל מכשיר.

---

05 — הסמכות וערנון

ההסמכה

מי מוסמך לבדוק מה — ומתי צריך לחדש. הסמכות אישיות, תוקף, ערנון ומבחנים.



ההסמכות שלי

- מצב כל הסמכה: בתוקף / נדרש ערנון / פג תוקף, עם זמן שנותר.
- כפתור "בצע ערנון" והיסטוריית חידושים בלתי-משתנה.

התראת ערנון אוטומטית

- התראה כשלושה חודשים לפני פקיעת ההסמכה.
- מעבר במבחן אינו מחדש אוטומטית — נדרש אישור מאשר מורשה.





אישורי רענון

- מאשר מורשה בלבד מאשר רענון, עם חתימה — ללא אישור עצמי.
- התוקף מוארך רק לאחר אישור.

מבחני הסמכה

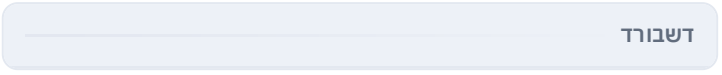
- שאלות סגורות, רב-ברירה, פתוחות וזיהוי בתמונה.
- ציון עובר, בדיקה אוטומטית ובדיקת שאלות פתוחות ידנית.

---

06 — מרכז ניהול

הניהול

מבנה המערכות, המשתמשים, התבניות והבקרה — בידי המנהל, עם יומן ביקורת מלא וגיבוי.

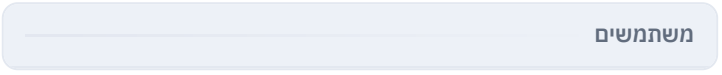


לוח בקרה

- מבט-על: בד"חים, הסמכות, רענונים ומצב המערכת.

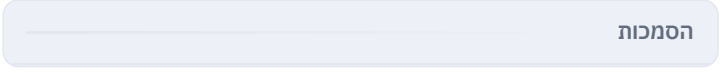
מבנה מערכות ודרגים

- סוגי מערכת, מספרי מערכת והיררכיית דרגי בדיקה.
- דרג גבוה כולל את כל שתחתיו — שליטה מדויקת בהרשאות.



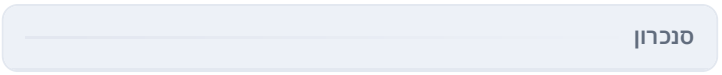
משתמשים והרשאות

- ניהול משתמשים, תפקידים, איפוס סיסמאות והסמכות אישיות.



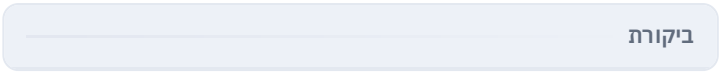
ניהול הסמכות ורענונים

- מתן ועדכון הסמכות, הגדרת מאשרים מורשים ורשומות הרענון.



מכשירים וסנכרון

- ניהול מכשירים וסנכרון דו-כיווני עם התחנה המרכזית — רשת מקומית, ללא אינטרנט.



יומן ביקורת

- תיעוד בלתי-משתנה של כל פעולה — מי, מה ומתי.

גיבוי ושחזור

- ייצוא וייבוא גיבוי מלא של המסד — אופליין, להעברה ושחזור.

07 — ללא תלות ברשת

עבודה אופליין

VERO פועלת 100% ללא אינטרנט — מרגע ההתקנה ולאורך כל העבודה. כל יכולת של המערכת זמינה גם ללא כל חיבור לרשת.

01 ללא תלות ברשת — כלל

VERO רצה על מנוע Chromium מוטמע הארוז בתוך החבילה עצמה. אין טעינה מדפדפן (Edge/Chrome), מאתר אינטרנט או משרת חיצוני — התוכנה כולה פועלת מתוך המכשיר.

02 כל הנתונים נשמרים במכשיר

בד"חים, משתמשים, הסמכות, תבניות, מבחנים, תמונות, חתימות, היסטוריה והגדרות — הכול נשמר מקומית על הטאבלט (מסד נתונים מוטמע, IndexedDB). שום נתון אינו עוזב את המכשיר.

03 הנתונים נפרדים מהתוכנה

אחסון הנתונים מופרד פיזית מקבצי התוכנה. עדכון גרסה מחליף רק את קבצי התוכנה — בד"חים, משתמשים והסמכות אינם נמחקים.

04 דוחות מופקים מקומית

הפקת PDF ו-Excel מתבצעת כולה במכשיר, ללא שירות המרה חיצוני. הדוח נראה זהה בכל מכשיר.

05 סנכרון ללא אינטרנט

העברת נתונים בין מכשירים לתחנה מרכזית מתבצעת כחבילות סנכרון ברשת מקומית / בהעברת קובץ. כל מכשיר מאושר מראש ע"י מנהל; קיים גם גיבוי/שחזור מלא כקובץ.

06 הפצה מוכנה להלבנה

קובץ התקנה אחד (VERO-Setup.exe), per-user, ללא הרשאות Administrator. כל הרכיבים ארוזים בפנים — אין הורדות בזמן ההתקנה או בזמן הריצה.

VERO אינה פונה אל — ואינה תלויה ב:

אינטרנט ציבורי · CDN · שרתי Cloud · localhost חיצוני · הורדת Dependencies · עדכון אוטומטי · טלמטריה / שליחת נתונים

08 — זיהוי · הרשאות · עקיבות

אבטחת מידע ובקרה

כל פעולה ב-VERO מזוהה למשתמש, מורשית לפי תפקיד, חתומה ומתועדת — לצד הקשחה של האפליקציה עצמה. להלן מנגנוני האבטחה, אחד לאחד.

01 זיהוי משתמש

כניסה עם שם משתמש וסיסמה. הסיסמאות נשמרות מוצפנות בגיבוב חד-כיווני (bcrypt) — לעולם לא בטקסט גלוי. כל פעולה במערכת מזוהה למשתמש.

02 הרשאות לפי תפקיד

מודל RBAC: מנהל / מבצע / מאשר. כל משתמש רואה ועושה אך ורק את המותר לתפקידו — מסכי הניהול והאישור חסומים למי שאינו מורשה.

03 הסמכה כתנאי לביצוע

מבצע יכול לפתוח ולבצע בד"ח רק למערכת ולדרג שהוא מוסמך להם — וכך גם מבצע שני. המערכת חוסמת ביצוע לא-מורשה כבר באשף.

04 מניעת אישור עצמי

מאשר אינו יכול לאשר בד"ח שהוא עצמו ביצע. הבדיקה מתבצעת לפי מזהה המשתמש (לא לפי שם), גם בשלב החתימה וגם בשלב הסיום — הגנה כפולה.

05 חתימות דיגיטליות

חתימות המבצע/ים והמאשר נלכדות ונשמרות בבד"ח, ומוטבעות במסמך ה-PDF הרשמי — ראיה חתומה לכל בדיקה.

06 Snapshot בלתי-משתנה

בד"ח מוקפא לפי גרסת התבנית שבה בוצע; שינוי תבנית עתידי אינו משנה בד"חים קיימים. גם תקלות במעקב נשמרות כ-snapshot של מצב הביצוע.

07 יומן ביקורת

כל פעולה מהותית מתועדת ביומן ביקורת בלתי-משתנה — מי, מה ומתי — לצורכי תחקור, בקרה ועקיבות מלאה.

08 סגירת תקלות מבוקרת

תקלה נכנסת למעקב רק בהגדרה מפורשת, ורק מאשר מורשה סוגר אותה — עם הערה וחתימה. אין סגירה "שקטה".

09 הקשחת האפליקציה

בידוד הקשר (Context Isolation) והרצה ב-Sandbox, ללא Node בצד התצוגה ועם DevTools כבוי. ניווט לכתובות חיצוניות וחלונות קופצים חסומים; כל בקשות ההרשאה (מצלמה/מיקרופון/מיקום) נדחות — המערכת אינה זקוקה להן.

10 הלבנה ללא עקיפה

קובץ Windows תקין להעברה רשמית בהלבנה הארגונית. לא נוצרה חתימה מזויפת ולא עוקפה שום בדיקת אבטחה; ניתן לחתום את הקובץ בתעודת החתימה של הארגון.

תמצית

עקרונות המערכת במבט אחד

עבודה אופליין מלאה

ללא אינטרנט, CDN, Cloud או עדכון אוטומטי. כל הרכיבים ארוזים במכשיר.

חתימות וזיהוי

חתימת מבצע ומאשר לכל בד"ח. מאשר אינו מאשר בד"ח שביצע בעצמו.

Snapshot בלתי-משתנה

בד"ח מוקפא לפי גרסת התבנית שבה בוצע — אינו משתנה רטרואקטיבית.

יומן ביקורת מלא

כל פעולה מתועדת — מי, מה ומתי — לתחקור ולעקיבות.

הרשאות לפי תפקיד

מנהל / מבצע / מאשר — כל אחד רואה ועושה רק את המותר לו.

סנכרון מאובטח

דו-כיווני מול תחנה מרכזית ברשת מקומית, עם גיבוי/שחזור כקובץ.

מפרט

מפרט טכני

תמצית טכנית להעברה לגורמי מערכות מידע ואבטחת מידע.

פלטפורמה	אפליקציית Windows עצמאית (Electron / Chromium מוטמע)
הפצה והתקנה	קובץ התקנה אחד — VERO-Setup.exe (NSIS, per-user, ללא הרשאות Administrator)
ממשק	עברית מלאה, RTL, מותאם מגע ועט
אחסון נתונים	מקומי במכשיר, נפרד מקבצי התוכנה; אינו נמחק בעדכון גרסה
עבודה אופליין	מלאה — ללא אינטרנט / CDN / Cloud / עדכון אוטומטי
אבטחה	זיהוי משתמש, הרשאות לפי תפקיד, יומן ביקורת בלתי-משתנה, חתימות דיגיטליות
סנכרון	דו-כיווני מול תחנה מרכזית ברשת מקומית + גיבוי/שחזור כקובץ
דוחות	PDF ו-Excel מלאים — מופקים במכשיר, אופליין
תאימות	Windows 10 (x64) ומעלה
סיווג	בלמ"ס

בנוי להפצה מאובטחת

VERO ארוזה כאפליקציית Windows עצמאית — Chromium מוטמע, ללא תלות בדפדפן או באינטרנט. חבילת התקנה אחת (VERO-Setup.exe), מוכנה למעבר במערכת ההלבנה הארגונית. הנתונים נשמרים בנפרד מקבצי התוכנה ואינם נמחקים בעדכון.

התקנה פשוטה

קובץ אחד (NSIS), per-user — ללא הרשאות Administrator ועם אייקון VERO.

אופליין מלא

ללא אינטרנט, CDN, Cloud או עדכון אוטומטי. כל הרכיבים ארוזים בפנים.

תחנה מרכזית

סנכרון דו-כיווני ברשת מקומית, עם גיבוי/שחזור כקובץ.

VERO · מערכת בקרה דיגיטלית

תיק תוכנה · גרסה 1.0.0 · 5 בנובמבר 2026